

立即動手

2

化學計量·莫耳數法

| 單元練習：單選 5、多選 1

聯胺 (N_2H_4) 和四氧化二氮 (N_2O_4) 的混合物是火箭的燃料，其平衡反應式為：



聯胺的分子量是 32.0，四氧化二氮的分子量是 92.0，若以 32.0 克的聯胺和 46.0 克的四氧化二氮反應，回答以下問題：

- (1) 最多可產生幾克的水蒸氣？
(2) 產生的氮氣在 0°C 、1 atm 下體積為何？

解答

(一) 化學反應式

(二) 平衡反應

量計算

平衡原理

練習 2

0.42 克的化合物 MH_2 與水發生下列反應： $\text{MH}_2(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{M}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g})$ 。
在 1 atm、 0°C 收集到乾燥氫氣 448 毫升。則 M 的原子量為下列何者？

- (A) 88 (B) 40 (C) 32 (D) 24.3 (E) 23

解答

立即動手

3

混合物反應的化學計量

| 單元練習：單選 6

將含有硫粉與碳粉的混合物 9.2 克，與足量氧氣完全燃燒後生成 SO_2 與 CO_2 的混合氣體共重 28.4 克，試問原混合物中含硫粉的重量為多少克？(原子量： $\text{C} = 12$ ， $\text{O} = 16$ ， $\text{S} = 32$)

解答

將含有硫粉與碳粉的混合物 9.2 克，與足量氧氣完全燃燒後生成 SO_2 與 CO_2 的混合氣體共重 28.4 克，試問原混合物中含硫粉的重量為多少克？(原子量： $\text{C} = 12$ ， $\text{O} = 16$ ， $\text{S} = 32$)

去式的簡化處理與計算 (二)

重質來，由硫磺與由硫磺，根據蓋大要，由硫磺與由硫磺，才不致於的誤會又誤會

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

使丙烷和丁烷的混合氣體完全燃燒時，得二氧化碳 3.74 克和水 1.98 克。該混合氣體中丙烷與丁烷之莫耳數比約為 (丙烷為 C_3H_8 ；丁烷為 C_4H_{10})

- (A) 1:1 (B) 1:2 (C) 3:2 (D) 2:1 (E) 5:2

解答

使丙烷和丁烷的混合氣體完全燃燒時，得二氧化碳 3.74 克和水 1.98 克。該混合氣體中丙烷與丁烷之莫耳數比約為 (丙烷為 C_3H_8 ；丁烷為 C_4H_{10})

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料

。同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料，同材料與同材料



1-1.2 限量試劑與產率計算

一 限量試劑

(一) 定義

化學反應中，經計算發現先被用盡的反應物，因耗盡而使反應停止，無法再生成更多的產物，此種先用盡的試劑稱為**限量試劑**。

(二) 尋找限量試劑的方法

若有多種反應物的情況下，要計算生成物的最大產量時，需藉由限量試劑來計算。

各反應物種以 $\frac{\text{莫耳數}}{\text{平衡係數}}$ 之比值**最小者**為限量試劑。

例如 甲烷燃燒的反應式為 $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 。

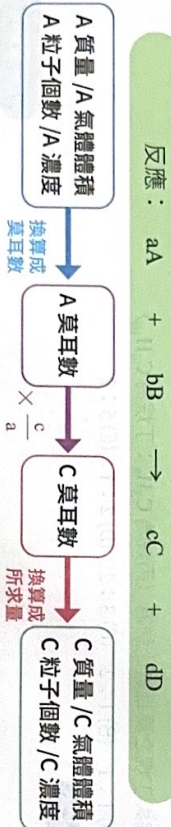
若有 1 莫耳甲烷與 3 莫耳氧氣混合進行反應。

依係數比可得知 1 莫耳 CH_4 ，只須 2 莫耳 O_2 即可完全作用完。

故限量試劑為 CH_4 ，而 O_2 為過量 ($\because \frac{\text{莫耳數}}{\text{平衡係數}} : \frac{1}{1} < \frac{3}{2}$)。

(三) 產率計算

利用限量試劑進行化學計量的示意過程。



二 理論產量

假設限量試劑完全反應後，得到生成物的最大產量，稱為理論產量。

三 產量百分率

簡稱產率，生成物的產率常是實驗室中工業製程的效能重要指標。

$$\text{產量百分率 (\%)} = \frac{\text{生成物的實際產量}}{\text{理論產量}} \times 100\%$$

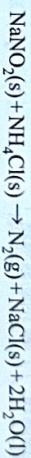
立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

以亞硝酸鈉 (NaNO_2) 和氯化銨 (NH_4Cl) 共熱製備氮氣，其平衡反應式為：



將 5.52 克的亞硝酸鈉 (式量 = 69) 和 2.68 克的氯化銨 (式量 = 53.5) 混合加熱，反應後實際生成氮氣 0.84 克，請回答下列問題：

- (1) 本反應的限量試劑為何？
- (2) 本反應氮氣的理論產量為多少？
- (3) 本反應氮氣的產率為何？

解答

將 5.52 克的亞硝酸鈉 (NaNO_2) 和 2.68 克的氯化銨 (NH_4Cl) 混合加熱，反應後實際生成氮氣 0.84 克，請回答下列問題：

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8

解答

立即動手

4

產率計算與限量試劑

| 單元練習：單選 7、8